

TecNM Campus Matehuala

Ingeniería de Software

2.2

Herramientas CASE para Diseño

TallerTec — Catálogo y Configuración de Herramientas

Proyecto: TallerTec

Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos

Equipo de Desarrollo: Virgilio Power | Febrero 2025

1. Introducción

Las herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering) son el conjunto de aplicaciones, plataformas y servicios que el equipo Virgilio Power utiliza para diseñar, desarrollar, probar y desplegar TallerTec. Este documento cataloga cada herramienta con su propósito, configuración específica para el proyecto y las convenciones de uso acordadas por el equipo.

La correcta configuración de estas herramientas desde el inicio del proyecto garantiza consistencia en el código, calidad continua y reproducibilidad del entorno de desarrollo en cualquier máquina del equipo.

2. Herramientas de Modelado y Diseño

2.1 Diagramas UML — draw.io / diagrams.net

Atributo	Detalle
Herramienta	draw.io (diagrams.net) — versión web gratuita
URL	https://app.diagrams.net
Uso en TallerTec	Diagramas UML: casos de uso, clases, secuencia, actividad, componentes, estados
Formato de salida	XML editable (.drawio) + exportación PNG/SVG para documentación
Almacenamiento	Google Drive compartido del equipo — carpeta /TallerTec/Diagramas
Convención de nombres	diagrama_tipo_version.drawio (ej: uml_clases_v1.drawio)

2.2 Diseño de Interfaces — Figma

Atributo	Detalle
Herramienta	Figma — Plan gratuito (hasta 3 proyectos activos)
URL	https://www.figma.com
Uso en TallerTec	Wireframes, mockups y prototipo interactivo de las 3 interfaces del sistema
Vistas diseñadas	Login, Catálogo Talleres, Mi QR, Mi Progreso, Panel Asistencia, Dashboard Oficina
Sistema de diseño	Componentes reutilizables: botones, cards, formularios, tablas con tokens Tailwind CSS
Breakpoints	Móvil: 375px Tablet: 768px Desktop: 1280px
Paleta de colores	Primary: #2E75B6 Dark: #1F3864 Success: #2E7D32 Error: #C62828
Tipografía	Inter (Google Fonts) — 14px base, escala modular 1.25

2.3 Diseño de Base de Datos — dbdiagram.io

Atributo	Detalle
Herramienta	dbdiagram.io — herramienta gratuita para ERDs
URL	https://dbdiagram.io
Uso en TallerTec	Diagrama ER del modelo relacional de Supabase PostgreSQL
Exportación	SQL DDL compatible con PostgreSQL + imagen PNG
Integración	El SQL generado se usa directamente como migración inicial en Supabase

3. Herramientas de Desarrollo

3.1 Framework Principal — Next.js 14

Atributo	Detalle
Versión	Next.js 14.2.x con App Router
Instalación	<code>npx create-next-app@latest tallertec --typescript --tailwind --eslint --app</code>
Estructura principal	/app (rutas), /components, /lib, /hooks, /types, /public
Renderizado	SSR para dashboard, CSR para PWA, SSG para páginas estáticas
API Routes	Carpeta /app/api/ — cada carpeta = endpoint REST
Configuración PWA	next-pwa plugin + manifest.json + service worker automático

Estructura de carpetas del proyecto:

```
tallertec/
├── app/
│   ├── (auth)/           → rutas de autenticación
│   ├── (estudiante)/     → rutas PWA estudiante
│   ├── (responsable)/    → rutas panel responsable
│   ├── (admin)/          → rutas dashboard oficina
│   └── api/              → endpoints REST
│       ├── auth/         → login, register, reset-password
│       ├── talleres/     → CRUD talleres
│       ├── inscripciones/ → inscribir, baja
│       ├── asistencias/  → registrar, historial
│       ├── horas/        → consultar, acumular
│       ├── constancias/  → solicitar, aprobar, generar
│       └── reportes/     → dashboard, excel
├── components/           → componentes reutilizables
│   ├── ui/               → botones, inputs, cards, modales
│   ├── qr/               → QrScanner, QrDisplay
│   └── charts/            → gráficas del dashboard
├── lib/                  → clientes supabase, utilidades
├── hooks/                → useAuth, useTaller, useHoras
└── types/                → interfaces TypeScript del dominio
```

└─ middleware.ts → protección de rutas por rol

3.2 Lenguaje — TypeScript 5

Configuración	Valor
Versión	TypeScript 5.x
strict	true — habilita todos los checks estrictos
target	ES2022
moduleResolution	bundler
paths	@/* → ./src/* (alias para imports limpios)
noUncheckedIndexedAccess	true — seguridad en arrays

3.3 Estilos — Tailwind CSS 3

Configuración	Valor
Versión	Tailwind CSS 3.4.x
theme.extend.colors	primary, secondary, success, error, warning
plugins	@tailwindcss/forms, @tailwindcss/typography
Convención de clases	Mobile-first: base → sm: → md: → lg:
Componentes reutilizables	Extraídos con @apply en globals.css para botones y cards

3.4 Backend — Supabase

Servicio Supabase	Configuración en TallerTec
PostgreSQL	Base de datos principal. Migraciones versionadas en /supabase/migrations/
Auth	Email + contraseña. JWT con expiración 7 días. Redirect a /auth/callback
Row Level Security	Habilitado en TODAS las tablas. Políticas por rol
Storage Buckets	constancias-pdf (privado), avatares (público)
Realtime	Habilitado en tabla asistencias para actualizaciones en vivo
Edge Functions	gen-constancia-pdf — función serverless para PDF

Variables de entorno requeridas en .env.local:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... (server-side only)
RESEND_API_KEY=re_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://tallertec.vercel.app
```

4. Herramientas de Calidad de Código

4.1 ESLint — Linter

Configuración	Valor
extends	next/core-web-vitals, plugin:@typescript-eslint/recommended
rules adicionales	no-console:warn, prefer-const:error, no-unused-vars:error
Ejecución	Automática en cada commit (husky pre-commit hook)
Integración CI	GitHub Actions ejecuta npm run lint en cada PR

4.2 Prettier — Formateador

Regla	Valor
printWidth	100 caracteres
tabWidth	2 espacios
semi	true
singleQuote	true
trailingComma	es5
tailwindcss plugin	prettier-plugin-tailwindcss (ordena clases automáticamente)

4.3 Jest + React Testing Library — Pruebas Unitarias

Aspecto	Configuración
Versión	Jest 29 + @testing-library/react 14
Cobertura mínima	70% en módulos críticos (auth, horas, constancias)
Comando	npm run test:coverage
Ubicación de tests	*.test.ts y *.test.tsx junto al archivo fuente
Mock de Supabase	jest.mock('@lib/supabase') en cada test

4.4 Zod — Validación de Esquemas

Zod es la biblioteca de validación de esquemas utilizada en todas las API Routes para garantizar que los datos de entrada sean correctos antes de procesarlos.

```
// Ejemplo: schema de inscripción
export const inscripcionSchema = z.object({
  taller_id: z.string().uuid('ID de taller inválido'),
  periodo_id: z.string().uuid('ID de período inválido'),
});
```

5. Herramientas de Control de Versiones y CI/CD

5.1 Git + GitHub

Aspecto	Configuración
Estrategia	Git Flow simplificado
Rama main	Siempre desplegable a producción
Rama develop	Integración de features antes de main
Features	feature/modulo-descripcion (ej: feature/auth-registro)
Hotfixes	hotfix/descripcion-corta
Conventional Commits	feat fix docs style refactor test chore(scope): descripción
Pull Requests	Obligatorios para merge a develop y main. 1 reviewer mínimo
Ejemplos de commits	feat(auth): implementar registro con email institucional
	fix(qr): corregir lectura en cámaras con baja resolución
	test(horas): agregar pruebas unitarias al módulo de acumulación

5.2 Vercel — Hosting y CI/CD

Aspecto	Configuración
Plan	Hobby (gratuito) — suficiente para fase piloto
Environments	Production (main), Preview (develop + PRs)
Build command	npm run build
Output directory	Automático (Next.js)
Variables de entorno	Configuradas en Vercel Dashboard por environment
Domain	tallertec.vercel.app (gratuito) o dominio personalizado
SSL/TLS	Automático (Let's Encrypt vía Vercel)
Analytics	Vercel Analytics habilitado (gratuito)

5.3 GitHub Actions — Pipeline CI

Pipeline automático definido en `.github/workflows/ci.yml`:

```
on: [push, pull_request]
jobs:
  ci:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
```

```
- uses: actions/setup-node@v4 (node 20)
- run: npm ci
- run: npm run lint # ESLint
- run: npm run type-check # TypeScript
- run: npm run test:coverage # Jest (min 70%)
- run: npm run build # Build Next.js
```

6. Herramientas de Gestión del Proyecto

Herramienta	Propósito	Configuración en TallerTec
Notion / Trello	Product Backlog y Sprint Board	Board con columnas: Backlog In Progress Review Done
GitHub Issues	Bug tracking y tareas técnicas	Labels: bug, feature, docs, refactor, test, sprint-N
WhatsApp / Discord	Daily Standup asíncrono	Formato: ☒ Ayer ☐ Hoy ☐ Bloqueadores
Google Drive	Documentación compartida	Carpeta: TallerTec / Sprints / Documentos
Supabase Dashboard	Monitoreo de BD y Auth	Alertas configuradas para: uso >80% free tier
Vercel Analytics	Monitoreo de rendimiento	Lighthouse CI en cada deploy automático

7. Stack Tecnológico Completo — Resumen

Categoría	Tecnología	Versión	Costo	Licencia
Frontend	Next.js + TypeScript	14 / 5.x	\$0	MIT
Estilos	Tailwind CSS	3.4	\$0	MIT
BaaS	Supabase	Free Tier	\$0	Apache 2.0
Hosting	Vercel	Hobby	\$0	Commercial
Email	Resend	Free (3K/mes)	\$0	Commercial
QR Gen	qrcode.react	3.x	\$0	MIT
QR Scan	html5-qrcode	2.3	\$0	Apache 2.0
PDF	@react-pdf/renderer	3.x	\$0	MIT
Excel	xlsx (SheetJS)	0.18	\$0	Apache 2.0
Validación	Zod	3.x	\$0	MIT
Testing	Jest + RTL	29 / 14	\$0	MIT
CI/CD	GitHub Actions	N/A	\$0	Commercial